

Plataforma inteligente para optimizar una migración **Oracle on-premise** → **AWS**

De una migración reactiva y fragmentada a una operación continua de **decisión, control y optimización** con IA.



Cada fase produce evidencia y habilita una decisión explícita de **continuar**, **ajustar** o **detener**.



Diez variables convierten la arquitectura de referencia en un programa cuantificable.

Ambición en la visión; disciplina en los supuestos.

 Escala tecnológica	 Economía	 Operación
? Bases Oracle [X] Dato requerido		
? Volumen [Y TB] Dato requerido	? Run-rate actual [COP \$X] Dato requerido	? Incidentes repetitivos [N] Dato requerido
? Tablas [X] Dato requerido		
? Jobs [Z] Dato requerido	? Coexistencia Oracle–AWS [COP \$Z] Dato requerido	? MTTR actual [MTTR] Dato requerido
? Objetos PL/SQL [X] Dato requerido		
? Tareas DMS [X] Dato requerido		

 **Alcance disciplinado**



Conocido
Oracle on-premise, AWS como destino, coexistencia, necesidad de control y trazabilidad.



Por confirmar
destino por workload, volúmenes, criticidad, calendario, dependencias, restricciones regulatorias.

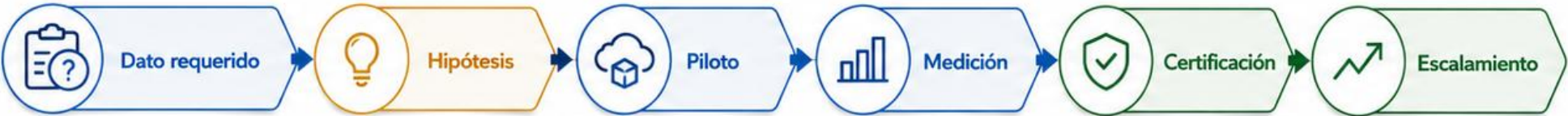


No afirmado
autonomía total, ahorro garantizado, selección definitiva de modelos, industrialización completa en cuatro meses.



Hipótesis principales

- Acortar coexistencia
- Reducir MTTR
- Evitar migrar PL/SQL sin uso
- Rediseñar Jobs y sábanas



 **Resultado validado = evidencia certificada**

?

Dato requerido

 Hipótesis

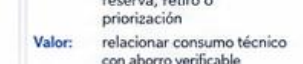
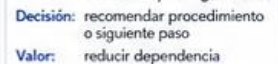
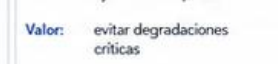
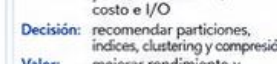
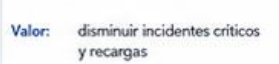
 No afirmado

 Resultado validado

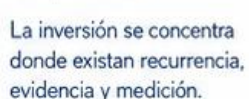
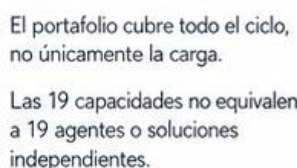
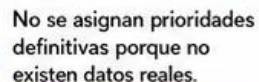
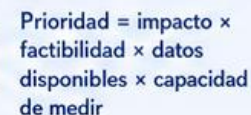
Colores indican el estado del dato/resultado.



Valor: evitar migrar deuda técnica sin consumo comprobado



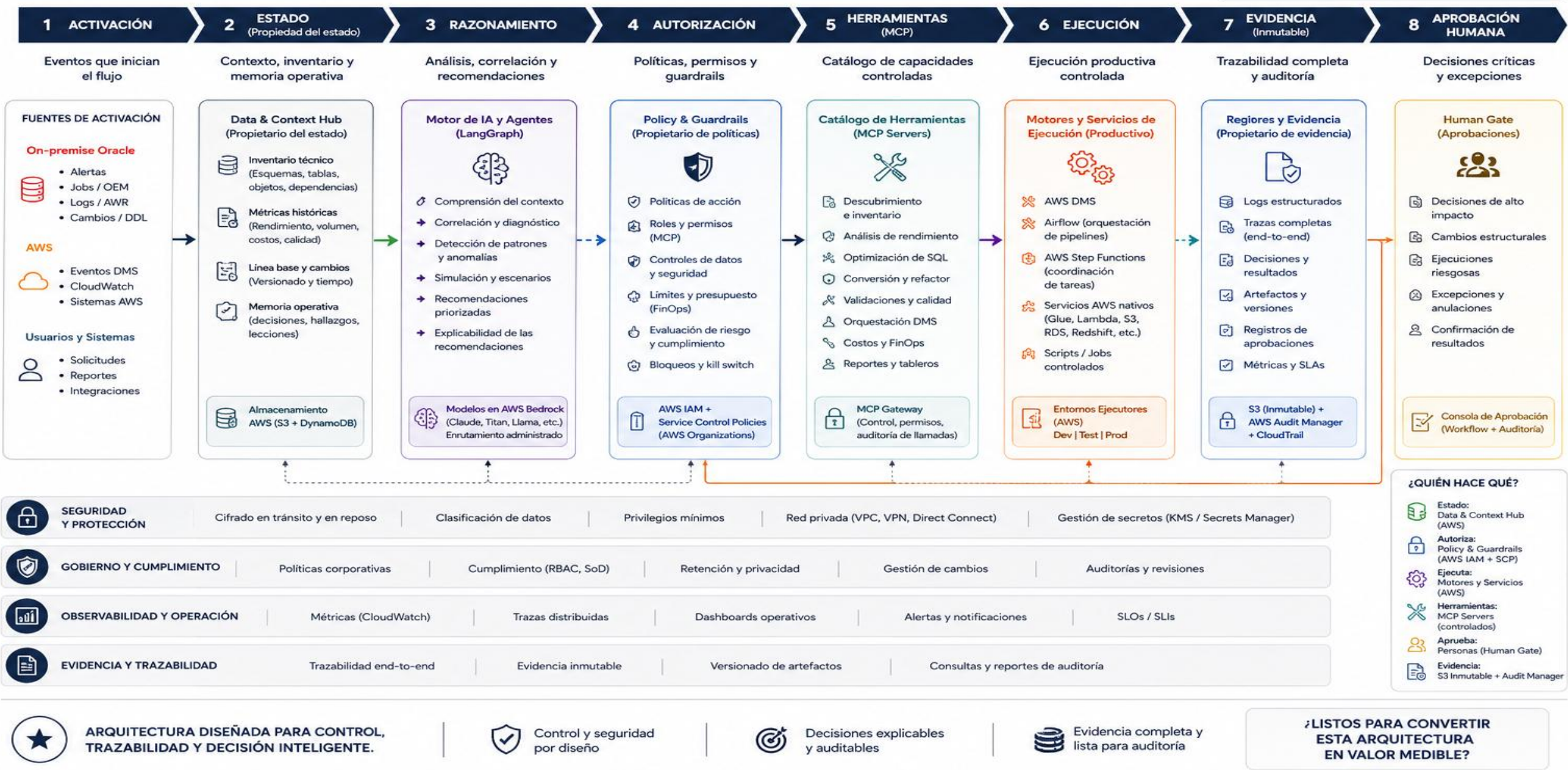
Necesidad real de IA y capacidad de medir antes/después.



La amplitud está en la visión; el foco se define con datos.

ARQUITECTURA EMPRESARIAL OBJETIVO

Plataforma inteligente para optimizar una migración **Oracle** on-premise → **AWS**



3 RAZONAMIENTO

Análisis, correlación y recomendaciones

Motor de IA y Agentes (LangGraph)

- Comprensión del contexto
- Correlación y diagnóstico
- Detección de patrones y anomalías
- Simulación y escenarios
- Recomendaciones priorizadas
- Explicabilidad de las recomendaciones

Modelos en AWS Bedrock (Claude, Titan, Llama, etc.)

Enrutamiento administrado

4 AUTORIZACIÓN

Políticas, permisos y guardrails

Policy & Guardrails
(Propietario de políticas)

- Políticas de acción
- Roles y permisos (MCP)
- Controles de datos y seguridad
- Límites y presupuesto (FinOps)
- Evaluación de riesgo y cumplimiento
- Bloqueos y kill switch

AWS IAM + Service Control Policies (AWS Organizations)

5 HERRAMIENTAS
(MCP)

Catálogo de capacidades controladas

Catálogo de Herramientas (MCP Servers)

- Descubrimiento e inventario
- Análisis de rendimiento
- Optimización de SQL
- Conversión y refactor
- Validaciones y calidad
- Orquestación DMS
- Costos y FinOps
- Reportes y tableros

MCP Gateway (Control, permisos, auditoría de llamadas)

6 EJECUCIÓN

Ejecución productiva controlada

Motores y Servicios de Ejecución (Productivo)

- AWS DMS
- Airflow (orquestación de pipelines)
- AWS Step Functions (coordinación de tareas)
- Servicios AWS nativos (Glue, Lambda, S3, RDS, Redshift, etc.)
- Scripts / Jobs controlados

Entornos Ejecutores (AWS)

Dev | Test | Prod

7 EVIDENCIA
(Inmutable)

Trazabilidad completa y auditoría

Regiones y Evidencia
(Propietario de evidencia)

- Logs estructurados
- Trazas completas (end-to-end)
- Decisiones y resultados
- Artefactos y versiones
- Registros de aprobaciones
- Métricas y SLAs

S3 (Immutable) + AWS Audit Manager + CloudTrail

8 APROBACIÓN HUMANA

Decisiones críticas y excepciones

Human Gate (Aprobaciones)

- Decisiones de alto impacto
- Cambios estructurales
- Ejecuciones riesgosas
- Excepciones y anulaciones
- Confirmación de resultados

Consola de Aprobación (Workflow + Auditoría)

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Cifrado en tránsito y en reposo

Clasificación de datos

Privilegios mínimos

Red privada (VPC, VPN, Direct Connect)

Gestión de secretos (KMS / Secrets Manager)

GOBIERNO Y CUMPLIMIENTO

Políticas corporativas

Cumplimiento (RBAC, SoD)

Retención y privacidad

Gestión de cambios

Auditorías y revisiones

OBSERVABILIDAD Y OPERACIÓN

Métricas (CloudWatch)

Trazas distribuidas

Dashboards operativos

Alertas y notificaciones

SLOs / SLIs

EVIDENCIA Y TRAZABILIDAD

Trazabilidad end-to-end

Evidencia inmutable

Versionado de artefactos

Consultas y reportes de auditoría

¿QUIÉN HACE QUÉ?

Estado:

Data & Context Hub (AWS)

Autoriza:

Policy & Guardrails (AWS IAM + SCP)

Ejecuta:

Motores y Servicios (AWS)

Herramientas:

MCP Servers (controlados)

Aprueba:

Personas (Human Gate)

Evidencia:

S3 Immutable + Audit Manager

ARQUITECTURA DISEÑADA PARA CONTROL, TRAZABILIDAD Y DECISIÓN INTELIGENTE.

Control y seguridad por diseño

Decisiones explicables y auditables

Evidencia completa y lista para auditoría

¿LISTOS PARA CONVERTIR ESTA ARQUITECTURA EN VALOR MEDIBLE?

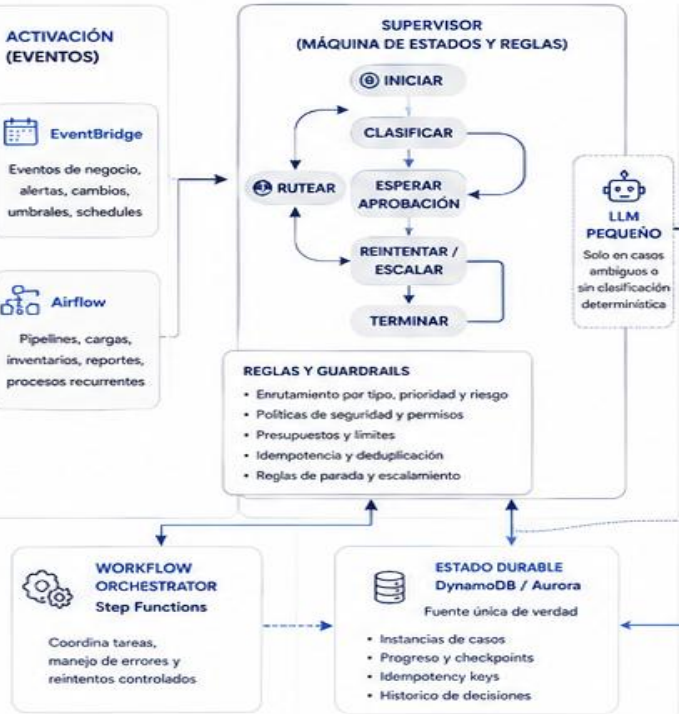
MODELO OPERATIVO DE AGENTES

ORQUESTACIÓN, RAZONAMIENTO Y PROPIEDAD DEL ESTADO

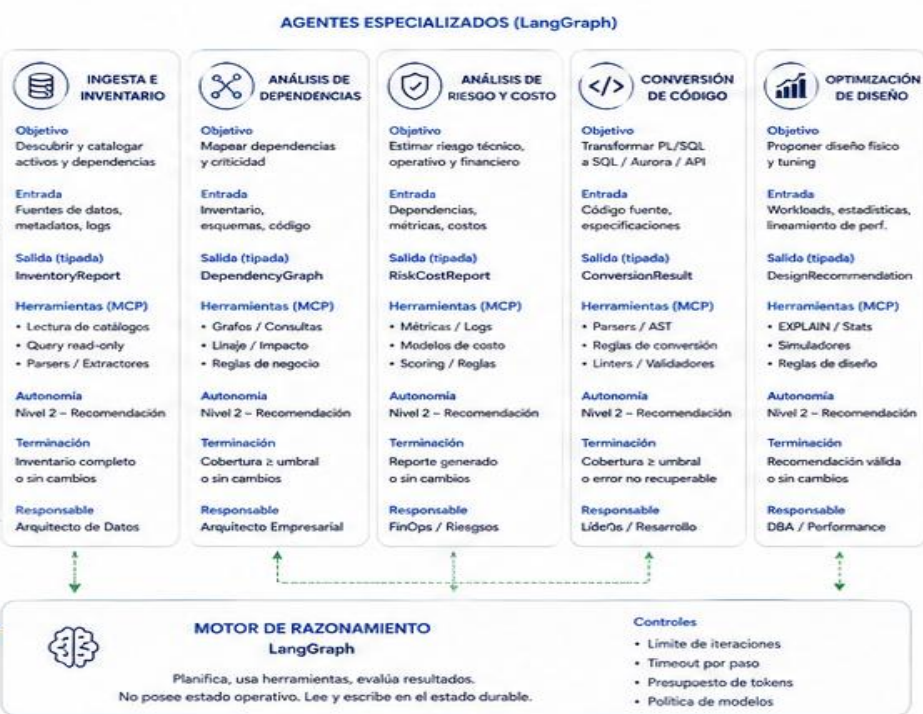
- Flujo de control
- Flujo de estado
- Acceso / herramientas (MCP)
- Evidencia / telemetría
- Aprobación humana

PRINCIPIO CLAVE
Cada agente es especializado.
El Supervisor gobierna el flujo.
El estado es único, durable y auditable.

1. SUPERVISOR Y ACTIVACIÓN



2. AGENTES ESPECIALIZADOS Y RAZONAMIENTO



3. EJECUCIÓN, VERIFICACIÓN Y CIERRE



CICLO OPERATIVO DE CADA CASO



EQUIPO HABILITADOR (ROLES CLAVE)



CONDICIONES PERMANENTES



LO QUE ESTA PROPUESTA DEMUESTRA

- Entendimiento de Oracle y AWS
- Aplicación empresarial de IA
- Gobierno y seguridad bancaria
- Orientación a valor verificable

LO QUE NO SE ESTÁ AFIRMANDO

- Autonomía total
- Ahorro garantizado
- Calendario contractual
- Plataforma completa ya validada
- Selección definitiva de modelos

Secuencia ilustrativa condicionada por inventario, accesos, volumen, seguridad y disponibilidad de los equipos.



¿DÓNDE SE CONCENTRA HOY EL MAYOR DOLOR DE LA MIGRACIÓN:
CAMINO CRÍTICO, INCIDENTES, CONVERSIÓN, CALIDAD, COSTO O CONOCIMIENTO OPERATIVO?



La mejor primera capacidad no es la más sofisticada;
es la que puede demostrar valor verificable
con los datos disponibles.

ROUTING DE MODELOS Y ECONOMÍA DE TOKENS

Usar el modelo correcto para cada decisión. Menor costo, mayor precisión.



MATRIZ AGENTE – TIER RECOMENDADO					
AGENTE / CAPACIDAD	TIER 0 Determinístico	TIER 1 Fast (Haiku / Nova pequeño)	TIER 2 Balanced (Sonnet / Nova balanceado)	TIER 3 Advanced (Opus / Nova avanzado)	MODELOS ESPECIALIZADOS (Cuando corresponda)
Supervisor Orquestador		✓	✓	✓	Métricas + Modelos de evaluación
Triage & Clasificación	✓	✓			Embeddings (Clasificación)
Root Cause Analysis		✓	✓	✓	Graph Analytics Neo4j / Amazon Neptune
Data Quality & Reconciliación	✓	✓	✓		Reglas DQ Great Expectations
Migration Optimization		✓	✓	✓	Optimizadores (AWS Compute Optimizer)
Code Conversion (PL/SQL →)		✓	✓	✓	Convertidor AST (Cody / CodeWhisperer)
Physical Design & Tuning	✓	✓	✓	✓	Modelos de rendimiento (Amazon Lookout)
FinOps & Cost Analysis	✓	✓	✓	✓	Forecasting de costos Prophet / DeepAR

CONTROLES ECONÓMICOS Y OPERATIVOS			
📞	Llamadas máximas	💰	Cost Ceiling (techo de costo)
	Limite por tarea / agente / día		Alerta y bloqueo al superar umbral
📄	Tokens máximos	🛑	Stop Condition
	Entrada + salida por llamada		Condición de detención automática
🔄	Iteraciones máximas	🕒	Fallback Determinístico
	Evita loops y costos innecesarios		Reglas / SQL si falla o excede umbral
🕒	Timeout por llamada	🗄️	Caché de contexto y resultados
	Control de latencia y disponibilidad		Reduce tokens y latencia
		📊	Benchmark y evaluación continua
			Evalúa calidad, costo y latencia

PRINCIPIOS DE ROUTING	
🎯	El poder no es la respuesta, la precisión sí.
📈	Escalar solo cuando el valor lo justifica.
📦	Cada token debe tener un propósito.
🔄	Medir, aprender y mejorar continuamente.

MCP, permisos, ejecución e idempotencia

Los agentes acceden a capacidades mediante contratos y políticas; las acciones productivas permanecen gobernadas.



Retroalimentación: resultados, métricas y aprendizajes

MCP SÍ HACE (PUNTO DE CONTROL DE ACCESO)

Estandariza herramientas
Catálogo único con interfaces y metadatos consistentes.

Valida contratos tipados
Esquemas, tipos y versiones evaluados antes del acceso.

Controla parámetros
Validación de parámetros, límites y formatos permitidos.

Aplica allowlists
Solo herramientas y acciones expresamente autorizados.

Registra evidencia
Registro de acceso, request, respuesta y metadatos.

MCP NO REEMPLAZA (RESPONSABILIDADES EXTERNAS AL GATEWAY)

IAM
Identidad y acceso siguen en IAM.

Autorización
Decisiones de autorización siguen en Policy Engine/IAM.

Segregación de funciones
SoD y controles de rol siguen gobernados por la organización.

Aprobación humana
La aprobación requiere humanos y expiración.

Idempotencia
La idempotencia es responsabilidad de la orquestación y ejecución.

Control de ejecución
La ejecución productiva se controla y monitorea externamente.

Leyenda de relaciones



Controles explícitos

IAM por agente

Permisos por ambiente

Contratos tipados

Timeout

Rate limit

Idempotency key

Retry con jitter

Circuit breaker

DLQ (cola de descartes)

Expiración de aprobación

Doble aprobación

Kill switch

Niveles de operación

1 Lectura automática
Consultas y datos sin cambios.

2 Recomendación automática
Análisis y sugerencias sin impacto.

3 Preparación de cambio
Diseño, pruebas y plan de cambio.

4 Ejecución con aprobación
Requiere aprobación humana y orquestación.

5 Operación bloqueada
Acción denegada por política o riesgo.

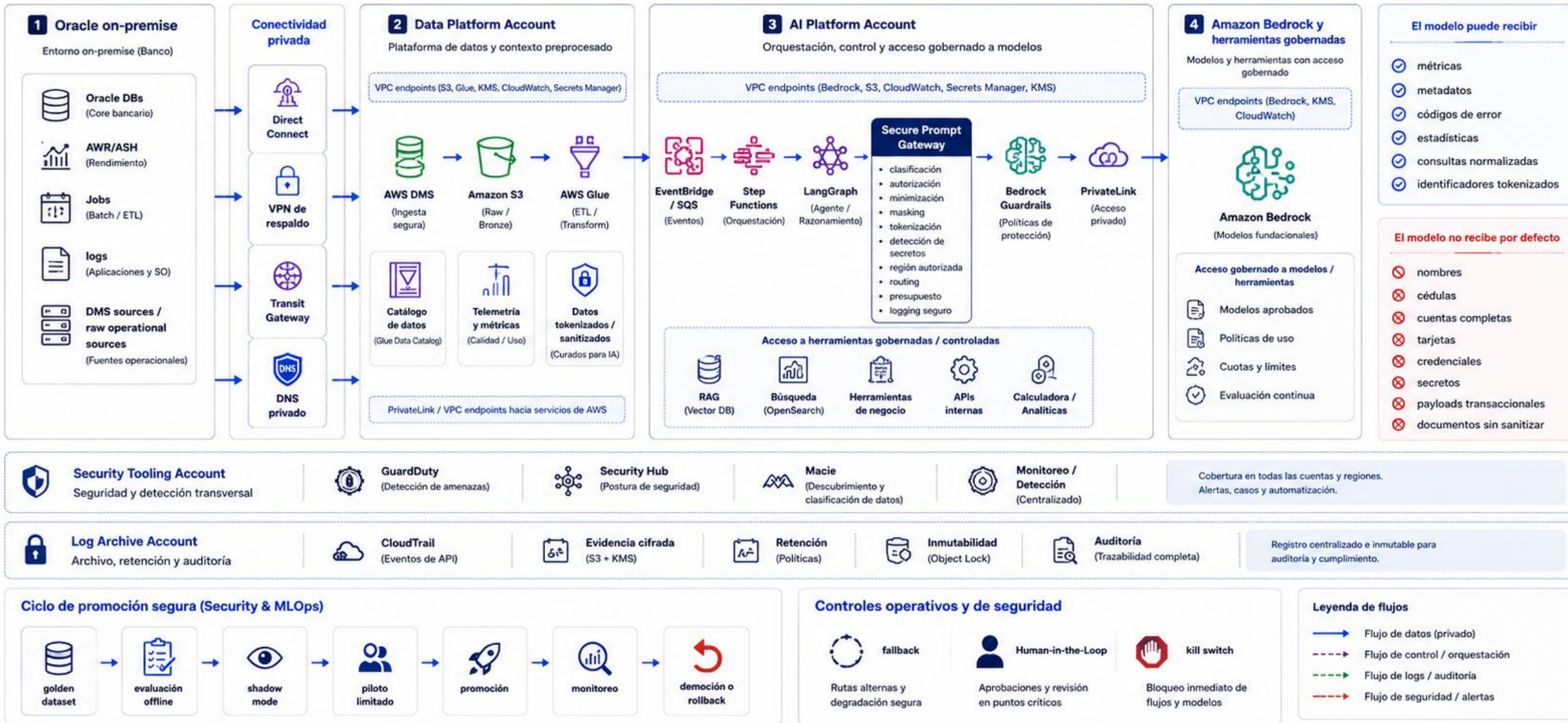
MCP estandariza el acceso; no reemplaza IAM, autorización, idempotencia ni control humano.

Ninguna acción productiva ocurre sin política, evidencia, aprobación y ejecución controlada.

Auditable. Trazable. Repetible. Seguro.

TOPOLOGÍA BANCARIA Y PROTECCIÓN DE DATOS

Estar dentro de **AWS** no elimina el riesgo: la privacidad se construye antes de la inferencia.



La privacidad bancaria se construye antes de la inferencia mediante minimización, tokenización, permisos y trazabilidad.

Caso hipotético para entrevista ·
Datos pendientes de validar con inventario y línea base real

PALANCAS DE VALOR Y BUSINESS CASE

Decisiones técnicas que se traducen en valor económico verificable.

1

COMPRESIÓN DE COEXISTENCIA

Reducir el tiempo y el costo de operar Oracle on-premise y AWS en paralelo.

Resultado esperado:
Menos meses de doble costo y complejidad operativa.

2

INFRAESTRUCTURA ORACLE ELIMINABLE

Retirar hardware, licencias, soporte y mantenimiento on-premise.

Resultado esperado:
Reducción estructural de costos fijos y soporte.

3

OPTIMIZACIÓN DE CONSUMO AWS

Optimizar almacenamiento, cómputo, redes y gastos operativos en la nube.

Resultado esperado:
Menor consumo unitario y mejor eficiencia en uso.

4

OPTIMIZACIÓN DE PRECIO UNITARIO

Mejorar el costo por unidad procesada (TB, transacción, ejecución, consulta).

Resultado esperado:
Precio unitario más bajo con misma o mejor calidad.

5

PRODUCTIVIDAD DE INGENIERÍA

Automatización, copilotos y asistencia que aceleran entrega y calidad técnica.

Resultado esperado:
Más entregas por equipo y menos retrabajo.

6

RIESGO EVITADO (NO ES AHORRO)

Reducir probabilidad e impacto de fallas, incidentes, fraude, multas y no conformidades.

Resultado esperado:
Menor exposición a pérdidas y sanciones.

MODELO FINANCIERO

	LÍNEA BASE (Actual)	INVERSIÓN (Única)	OPEX INCREMENTAL (Anual)	BENEFICIO / AHORRO (Anual)	RIESGO EVITADO (Impacto anual esperado)
Compresión de coexistencia	[COP \$X/mes]	[COP \$X]	[COP \$X/mes]	[COP \$X/mes]	[COP \$X/mes]
Infraestructura Oracle eliminable	[COP \$X/mes]	[COP \$X]	[COP \$X/mes]	[COP \$X/mes]	[COP \$X/mes]
Optimización de consumo AWS	[COP \$X/mes]	[COP \$X]	[COP \$X/mes]	[COP \$X/mes]	[COP \$X/mes]
Optimización de precio unitario	[COP \$X/mes]	[COP \$X]	[COP \$X/mes]	[COP \$X/mes]	[COP \$X/mes]
Productividad de ingeniería	[COP \$X/mes]	[COP \$X]	[COP \$X/mes]	[COP \$X/mes]	[COP \$X/mes]
Riesgo evitado (no es ahorro)	-	-	-	-	[COP \$X/mes]
TOTALES	[COP \$X/mes]	[COP \$X]	[COP \$X/mes]	[COP \$X/mes]	[COP \$X/mes]

BENEFICIO / AHORRO = VALOR MEDIBLE Y REALIZABLE

RIESGO EVITADO = EXPOSICIÓN REDUCIDA, NO ES AHORRO REALIZADO

ESCENARIOS (Anual)

CONSERVADOR	BASE	ALTO
[COP \$X]	[COP \$X]	[COP \$X]
[COP \$X]	[COP \$X]	[COP \$X]
[COP \$X]	[COP \$X]	[COP \$X]
[COP \$X]	[COP \$X]	[COP \$X]
[COP \$X]	[COP \$X]	[COP \$X]

INDICADORES CLAVE (Beneficio)

Ahorro mensual (run-rate)	[COP \$X/mes]		
Break-even	[X] meses		
ROI	12 meses	24 meses	36 meses
	[X]%	[X]%	[X]%
Valor identificado (pipeline)	[COP \$X]		
Valor comprometido (aprobado)	[COP \$X]		
Valor realizado (certificado por Finanzas)	[COP \$X]		

FÓRMULA CONCEPTUAL

VALOR NETO =

Coexistencia evitable

 +

Oracle retirable

 +

Optimización AWS

 +

Productividad recuperada

 -

Inversión (única)

 -

OPEX (Anual)

Valores en COP - Anualizados

SUPUESTOS PRINCIPALES

- Inventario y telemetría validados.
- Plan de migración y retiro definido.
- Patrones de consumo actuales.
- Precios y contratos vigentes.
- Productividad medida vs línea base.

GOBERNANZA FINANCIERA



- Basado en datos y evidencia.
- Aprobaciones por Stage Gate.
- Revisiones periódicas del beneficio.
- Cambios con control financiero.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN



Definición de KPIs



Medición continua



Validación de evidencia



Certificación por Finanzas



MENSAJE CLAVE

FINANZAS CERTIFICA EL AHORRO ANTES DE DECLARARLO REALIZADO.

Disciplina, evidencia y control generan valor sostenible.

LEYENDA DE ESTADOS

Dato conocido / Validado

Dato requerido

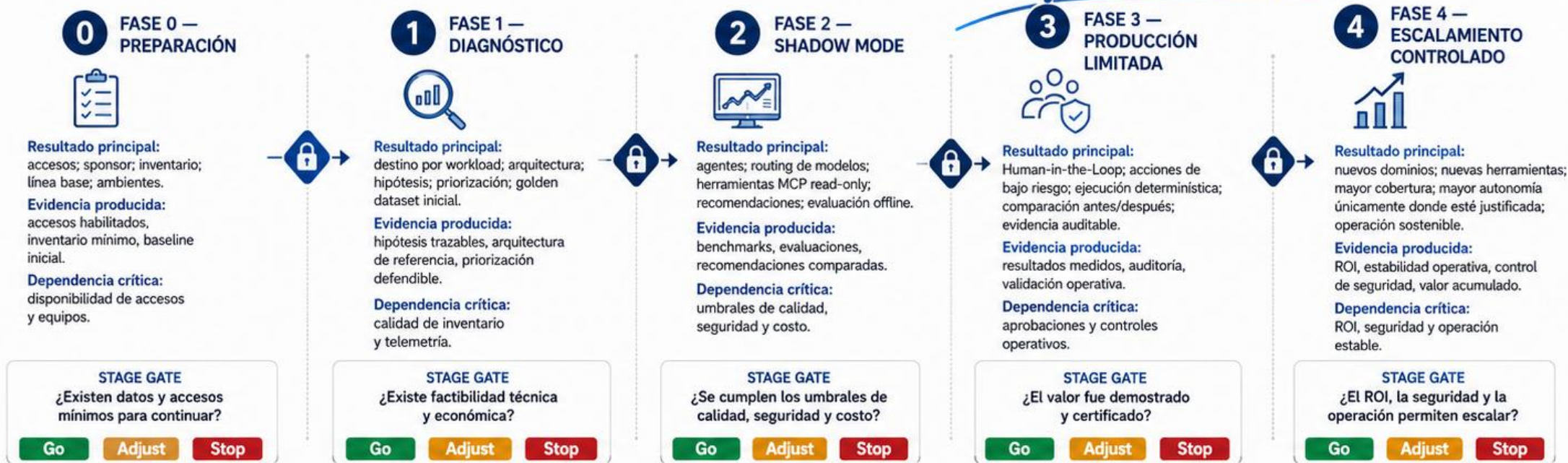
Hipótesis

Resultado validado

NOTA

Caso hipotético para entrevista - Datos pendientes de validar con inventario y línea base real

Cada fase produce evidencia y habilita una decisión explícita de **continuar**, **ajustar** o **detener**.



Plataforma gobernada de decisión y optimización continua

- migración observable
- decisiones asistidas
- ejecución controlada
- valor verificable

CONDICIONES PERMANENTES

- seguridad
- trazabilidad
- control de costos
- evaluación
- Human-in-the-Loop
- evidencia
- gobierno
- FinOps

EQUIPO HABILITADOR

- sponsor ejecutivo
- líder de migración
- arquitecto empresarial
- DBA Oracle
- arquitecto AWS
- ingeniería de datos
- IA / ML
- seguridad
- FinOps
- operaciones
- Finanzas

i Secuencia ilustrativa condicionada por inventario, accesos, volumen, seguridad y disponibilidad de los equipos. No es un horizonte temporal contractual.

LO QUE ESTA PROPUESTA DEMUESTRA

- entendimiento de Oracle y AWS
- aplicación empresarial de IA
- gobierno y seguridad bancaria
- orientación a valor verificable

LO QUE NO SE ESTÁ AFIRMANDO

- autonomía total
- ahorro garantizado
- calendario contractual
- plataforma completa ya validada
- selección definitiva de modelos



¿Dónde se concentra hoy el mayor dolor de la migración: camino crítico, incidentes, conversión, calidad, costo o conocimiento operativo?

La mejor primera capacidad no es la más sofisticada; es la que puede demostrar valor verificable con los datos disponibles.